Grupo N°2

Problema N°1

Analisis:

Entrada

Vamos a definir 3 variables que van a ser el número de notas que vamos a registrar (n1, n2, n3) y una variable de control (opcion) para decidir evaluar a otro estudiante.

Proceso

Se usa un bucle (do-while) para el correcto funcionamiento en cada repetición se leen las 3 notas en secuencia para validar mediante estructuras del if-else para que el rango sea [0,20]
Si las notas son validas se calcula el promedio.
Luego se evalua si el promedio es mayor o 14 para ver si el estudiante aprueba o reprueba.
Si alguna nota no cumple el rango, el programa interrumpe el flujo interno y da el mensaje de error.
Al final de cada iteracion se solicita ingresar (OPSION) para repetir el "1" para continuar o 0 para concluir.

Salida

Promedio con 2 decimales, si aprueba o pierde, mensajes de error de rangos y mensaje de cierre de programa

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre en C	Tipo de dato	Valor inicial	Descripcion
Nota 1	n1	float	0	1ra Nota
Nota 2	n2	float	0	2da Nota
Nota 3	n3	float	0	3ra Nota
Promedio	prom	float	0	Media de las Notas
Opcion del bucle	opcion	int	1	Centinela (1) repite (0) Fin

- Seudocódigo

```
Algoritmo PromedioConRepeticion
    Definir n1, n2, n3, prom Como Real
    Definir opcion como Entero

    Repetir
        Escribir "Evaluacion del Estudiante"

        Escribir "Ingrese nota 1: "
        Leer n1
        Si n1 >= 0 Y n1 <= 20 Entonces
            Escribir "Ingrese nota 2: "
            Leer n2
            Si n2 >= 0 Y n2 <= 20 Entonces
                Escribir "Ingrese nota 3: "
                Leer n3
                Si n3 >= 0 Y n3 <= 20 Entonces
                    prom <- (n1+n2+n3)/3
                    Escribir "El promedio es: ", prom
                    Si prom <14 Entonces
                        Escribir "Resultado: Pierde"
                    Sino
                        Escribir "Resultado: Aprueba"
                    FinSi
                Sino
                    Escribir "Nota 3 fuera de Rango"
                Fin Si
            Sino
                Escribir "Nota 2 fuera de Rango"
            Fin Si
        Sino
            Escribir "Nota 1 fuera de Rango"
        Fin Si
        Escribir "¿Desea evaluar a otro estudiante? (1: Si / 0: Salir): "
        Leer opcion
    Hasta que opcion = 0

    Escribir "Programa Finalizado con exito"
Fin Algoritmo
```

Iteración	n1	n2	n3	n1 >=0 y n1<= 20	n2>=0 y n2<=20	n3>=0 y n3 <= 20	prom	prom <14	Salida	opcion	opcion != 0
1	15	16	17	V	V	V	16	F	16 Aprueba	1	V Repite
2	12	25	-	V	F	-	-	-	2 Fuera de Rango	1	V Repite
3	10	12	11	V	V	V	11	V	11 Pierde	0	F Finaliza

Problema 1.8 Raíz cuadrada entera. (Exacta)

Desarrolle un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero R > 0, tal que $R^2 \leq N$.

Dada una variable entera $i = 1$, se itera incrementado unitariamente su valor mientras $i^2 \leq N$. La aproximación por defecto de la raíz es $R = i - 1$

Análisis.

Entrada: Un valor entero positivo (N)

Proceso: Se lee el valor N. Iniciamos un contador de iteraciones $i = 1$. Mientras $i^2 \leq N$, incrementa i en 1. Se sale del bucle cuando $i^2 > N$ y se calcula la raíz cuadrada entera por defecto. $R = i - 1$

Salida: La raíz cuadrada entera

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato	N	var	real
Contador	i	var	entero
Uno	1	cte	entero

Seudocódigo

```
Algoritmo  Raiz Cuadrada Entera
    Definir N Como Real;
    Definir i como Entero;
    Escribir "Ingrese un número entero positivo: ";
    Leer N;
    Si N > 0 Entonces
        i ← 1;
        Mientras (i*i) ≤ N Hacer
            i ← i + 1;
        Fin Mientras
        R ← i - 1
        Escribir "La raíz cuadrada entera es: ", R;
    Si No
        Escribir "El número debe ser mayor a 0";
    FinSi
Fin Algoritmo
```

Edinacho
linea2.0

Prueba de escritorio (N=

Paso	N	i	Condición	i² < N	i²	R = i - 1	Salida
1	20	1	1 < 20	V	1		"Ingrese un numero positivo entero"
2	20	2	4 < 20	V	4		
3	20	3	9 < 20	V	9		
4	20	4	16 < 20	V	16		
5	20	5	25 < 20	F	25		
6	20	5	Fin Bucle			5 - 1 = 4	"la raiz cuadrada entera es: 4"

Problema 7.9 Número primo

Desarrolle un programa que lea por teclado un número entero mayor que 7 y determine si es primo o no

1. Análisis del problema

Entrada: Lee N (# primo) N > 7

Proceso: Evaluar si N es divisible para algun número entero si el residuo es cero, no es primo, se evaluan todos los valores sin divisores es primo
Restricción: El numero introducido entero > 7

Salida: Mostrar e o imprimir el numer entero (N) si es primo o no

Objeto	nombre	valor	tipo
Dato entrada	N	var	Entero
Contador	?	var	Entero
Si es primo	primo	var	Entero
Cero	0	cte	Entero
Uno	1	cte	Entero
Dos	2	cte	Entero

Algoritmo

```
Inicio
    Leer N
    primo ← 1
    i ← 2
    mientras (i <= N-1) hacer
        si (N MOD i = 0) entonces
            primo ← 0
        fin_si
        i ← i+1
    fin_mientras
    si (primo = 1) entonces
        escribir N, "es primo"
    sino
        escribir N, "no es primo"
    fin_si
fin
fin del Algoritmo
```

Prueba de Escritorio

Entrada N	i	i ← N-1	N MOD i = 0	primo
7	2	V	F	1
	3	V	F	1
	4	V	F	1
	5	F	-	1
		4		

Problema 1.10

Números primos comprendidos entre dos números dados. Desarrolle un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado.

Análisis de Datos

Entrada: Dos números enteros

Proceso: Desarrollar un rango entre n1 y n2 en los cuales desarrollaremos un código que encuentre a los números primos por una división entre sí mismos

Salida: Los números primos que existen entre N1 y N2.

Restricción: Los valores deben ser enteros y estar ordenados

Tabla de Objetos

Objeto	nombre	valor	tipo
Contador	i	var	entero
Contador	j	var	entero
Contador	k	var	entero
Primer número entrada	N1	var	entero
Segundo número entrada	N2	var	entero
Variable auxiliar bandera	primo	var	lógico
Cero	0	cte	entero
Uno	1	cte	entero
Dos	2	cte	entero
100	100	cte	entero

Pseudocódigo

```
1.  Función Es_primo ← Es_primo(num)
2.      Definir Primo como Logico;
3.      Definir j como entero;
4.      Si num <= 1 Entonces
5.          primo ← Falso;
6.      Fins;
7.          para j ← 2 hasta num-1 Hacer
8.              Si num%j ) = 0 Entonces
9.              primo ← Falso ;
10.             Fins;
11.         finpara
12. Finfunción
13. Algoritmo numeros primos
14.     Definir N1, N2, i, temp como Entero;
15.     Definir primo como logico;
16.     Escribir "ingrese el primer valor N1:";
17.     Lee N1;
18.     Escribir "Ingrese el segundo valor N2:";
19.     Lee N2;
20.     // validar orden de intervalo (ascendente)
21.         Si N1 > N2 Entonces
22.             temp ← N1
23.             N1 ← N2
24.             N2 ← temp
```

```
25.         Finsi
26.         Escribir "Números primos comprendidos entre ", N1, " y ", N2, ":"
27.
28.         Para i ← N1 hasta N2 Hacer
29.             Si Esprimo(i) Entonces
30.                 Escribir i
31.             Finsi
32.         FinPara
33. Fin algoritmo
```

Prueba de Escritorio

Valor de Entrada N1	N2
3	
3	11

Salida

"Escriba N1"
"Escriba N2"
Los numeros
primos entre 3 y 11
son: 3, 5, 7, 11